大力发展虚拟电厂，提升源网荷储协同互动水平——《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》解读

发布时间：2025-04-13 来源：国家能源局 大 中 小

大力发展虚拟电厂，提升源网荷储协同互动水平

——《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》解读

电规总院 袁伟 凡鹏飞

党的二十届三中全会报告提出，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，催生新产业、新模式、新动能，发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力。虚拟电厂作为电力领域新质生产力的典型代表，在电力系统中的功能定位不断明确、应用场景持续丰富，逐步成为推动构建新型电力系统、提升系统灵活调节能力的重要手段。近日，我国首个虚拟电厂领域专项政策文件**《国家发展改革委 国家能源局关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》**（发改能源〔2025〕357号，以下简称《意见》）正式印发，《意见》明确了虚拟电厂的定义和功能，进一步理顺了虚拟电厂建设运行管理、接入调用机制、参与市场机制等关键问题，对于凝聚行业共识、推动实现虚拟电厂高质量发展具有重要指导意义。

一、加快发展虚拟电厂具有重要意义

（一）有利于改善电力系统运行调度模式。虚拟电厂利用“云大物移智链边”等先进信息数字技术，实时监测和分析电力系统的运行状态与需求变化，精准调控各类聚合资源运行情况，提升电网的稳定性和经济性，推动电力系统调度运行管理从单一、被动的“传统模式”逐步转变为协同、主动的“智慧模式”。

（二）有利于缓解电力供需矛盾，支撑电力安全保供。当前，电力系统面临的安全稳定运行挑战愈发严峻，极端天气或发电侧出力不足情况时有发生，系统对需求侧调节能力的开发有着迫切需求。虚拟电厂将单体容量小、分布散的需求侧资源“化零为整、聚沙成塔”，通过参与现货、辅助服务、需求响应交易等实现价值发现和传导，能够在电力供需平衡困难时实现高效率、成规模快速响应，提升电力系统安全裕度，丰富电力安全保供手段。

（三）有利于促进新能源消纳，推动能源绿色低碳转型。经过十余年的大力发展，我国风光新能源实现跨越式增长。为促进大规模新能源消纳，需要源网荷储高度协同。虚拟电厂在先进数字化技术加持下，一方面可以挖掘负荷侧的调节能力，助力大电网平衡，减少弃风、弃光现象，促进集中式新能源通过大电网实现广域高效配置；另一方面，可以引导聚合用户侧各类资源与配电网运行有机协同，提升分布式新能源就近消纳水平。

（四）有利于创新能源电力新业态，加快培育新质生产力。能源技术及其关联产业已成为促进新质生产力发展、带动我国产业升级的新增长点。虚拟电厂是跨领域跨行业融合的代表性业态，一方面，伴随着电力市场建设纵深推进，虚拟电厂充分发挥规模效应和平台作用，为海量小规模、无法独立参与电力市场的分布式电源、可调节负荷、储能等提供参与市场竞争的机会，为电力市场培育新型经营主体，为产业链上下游企业带来商业机遇。另一方面，能够促进先进能源技术与数字化技术深度融合，加快电力系统数字化转型进程，推动相关产业的技术进步和创新发展。

二、我国虚拟电厂发展仍面临多重制约

（一）虚拟电厂定义尚未达成共识。从《虚拟电厂管理规范》、《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》和《虚拟电厂第1部分：架构和功能要求》等标准看，国内外对于虚拟电厂的定义尚未达成统一共识，在虚拟电厂的角色定位、资源范围和运营活动等方面存在差异，虚拟电厂的定义有待进一步规范。

（二）虚拟电厂商业模式单一，参与市场机制不健全。目前我国电力现货市场、辅助服务市场的建设进展不一，特别是在现货市场非试点地区，市场结构和规则机制尚不成熟，虚拟电厂参与市场的准入条件、调度运行管理和交易机制尚不完善，进一步限制了虚拟电厂在电力市场的功能发挥，影响虚拟电厂的盈利能力和市场参与积极性。当前大多数虚拟电厂仅通过参与需求响应获取利益，虚拟电厂参与现货、辅助服务市场仍属于试点阶段，虚拟电厂商业模式较为单一。

（三）虚拟电厂安全运行水平有待提升。虚拟电厂聚合资源涉及主体众多，调节能力波动性大，受网络通信、运营能力等影响，虚拟电厂在发生系统故障、安全事件、大规模攻击以及极端情况下，其调节稳定性难以满足系统安全运行需求。此外，在虚拟电厂运行期间，数据层面可能面临表后资源数据采集的真实性、敏感信息数据泄露、被篡改以及黑客攻击等安全风险，物联网层面也可能面临恶意设备接入、异常行为监测等安全威胁。

（四）虚拟电厂标准规范制定滞后。现阶段我国虚拟电厂标准体系尚不健全，涉及平台建设、入网检测、运行调控等部分关键环节有缺项，标准研制进度与虚拟电厂发展速度不匹配。如我国仅有《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》和《虚拟电厂管理规范》2项虚拟电厂国家标准，《虚拟电厂技术导则》国家标准仍在起草中，暂无正式发布的行业标准。此外，部分地区还没有出台虚拟电厂建设运行管理规范，虚拟电厂在建设、接网、参与运行等方面的管理流程不清晰。

三、《意见》为新时期推动虚拟电厂高质量发展提供了清晰指引

《意见》充分考虑发展虚拟电厂的重要意义，从有效解决制约虚拟电厂发展面临的瓶颈出发，在定义内涵、商业模式、建设管理、接入调用、市场机制、安全运行、标准规范等方面进一步明确了相关要求。

（一）进一步明确虚拟电厂的定义内涵。《意见》充分考虑国内外对虚拟电厂定义认知的差异，结合我国实际情况，明确提出虚拟电厂是基于电力系统架构，运用现代信息通信、系统集成控制等技术，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等需求侧各类分散资源的电力运行组织模式。这里的分布式电源既包括分布式光伏和分散式风电，还可以是地热能、氢能、生物质能、分布式燃气机组等其他类型的分布式电源。从《意见》给出的虚拟电厂功能定位看，虚拟电厂运营商在聚合资源的同时还要关注聚合资源的灵活调节能力，只有这样才能确保虚拟电厂发挥其重要作用。

（二）进一步明确虚拟电厂的商业模式。《意见》明确提出虚拟电厂的主要商业模式是参与电力市场交易，包括参与电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场，还可以通过参与需求响应获得一定补偿。同时，虚拟电厂作为新业态，可以通过业务创新实现不断发展。为此，《意见》充分考虑虚拟电厂资源多样性和技术先进性等特征，明确提出了虚拟电厂可以开展的增值业务范围，包括提供节能服务、开展能源数据分析、开展能源解决方案设计、提供碳交易服务等，这对于虚拟电厂运营商拓宽收益渠道具有重要作用，也提供了政策依据。

（三）进一步明确虚拟电厂建设运行管理机制。《意见》提出由各省级能源主管部门牵头组织制定本地的虚拟电厂建设运行管理办法，目的就是要统一省内的建设运行管理规范，为虚拟电厂项目建设、接入管理、系统调试、能力检测和上线运行等提供清晰流程指引，降低虚拟电厂的建设运行管理成本。

（四）进一步明确虚拟电厂接入调用机制。目前虚拟电厂参与电力系统运行和电力市场交易接入平台较多，且尚未达成统一共识。为此，《意见》提出虚拟电厂可根据参与业务的技术要求、电力市场建设进程及运行管理要求，按需选择接入电力调度自动化系统或新型电力负荷管理系统。对于参与现货市场和辅助服务市场的虚拟电厂，《意见》提出虚拟电厂应接入电力调度自动化系统，这主要考虑这两类市场对于实时调度要求较高，直接与电力调度自动化系统对接可以更好保障实时调度指令的下达和执行。对于参与需求响应的虚拟电厂，考虑需求响应主要由电力负荷管理中心组织开展，此类虚拟电厂应接入新型电力负荷管理系统。此外，从适应电力现货市场节点电价机制出发，《意见》也明确了虚拟电厂聚合资源原则上应位于同一市场出清节点下，但也考虑了我国目前电力市场建设的实际情况，在过渡期和市场机制允许的情况下，可以跨节点聚合资源，这不仅有利于我国虚拟电厂在短期内迅速做大做强，并可以确保其适应未来电力市场发展需求。

（五）进一步明确虚拟电厂参与电力市场机制。《意见》重点对虚拟电厂参与电能量市场和辅助服务市场的相关机制进行了完善。在市场准入方面，《意见》提出各地要细化明确虚拟电厂参与各类电力市场的准入条件，从而更好适应本地市场建设进展和虚拟电厂发展实际情况。在参与电能量市场方面，《意见》明确提出要推动虚拟电厂以资源聚合整体参与电力中长期市场和现货市场交易，有利于虚拟电厂充分发挥整体的调节能力及协调控制功能。在参与辅助服务市场方面，部分调节资源聚合成虚拟电厂后，参与调峰等辅助服务市场的限价区间与独立参与市场的限价区间存在差异，为此《意见》提出要公平设定各类辅助服务品种申报价格上限，不应对各类主体设立不同上限，这有利于提升各类资源参与虚拟电厂聚合的积极性。

（六）进一步明确虚拟电厂提升安全运行的要求。考虑虚拟电厂在安全运行方面面临的困难和挑战，《意见》从内外部两个层面提出了提升虚拟电厂安全运行水平的相关要求。在参与电力系统运行方面，从做好涉网安全管理、加强网络安全防护、加强应急

模拟演练、加强信息报送等方面，提出了具体举措，这有助于确保电力调度机构及时掌握虚拟电厂资源信息和运行信息，提升虚拟电厂在电网发生紧急情况时的应急响应能力。在内部运行方面，《意见》强调了虚拟电厂及各分散资源应承担相应的安全运行责任，这有助于做好与大电网的安全责任划分。同时，《意见》也提出虚拟电厂网络安全防护体系建设和数据安全管理要满足相关法律法规和政策文件的要求，这为提升虚拟电厂内部网络数据安全水平提供了依据和参考。

（七）进一步明确虚拟电厂技术创新和标准规范发展方向。在技术创新方面，《意见》明确了未来一段时期虚拟电厂关键技术的创新方向，包括资源聚合、智慧调控、安全稳定、评估检测和智能量测设备等。在标准规范方面，《意见》提出在行业亟需但标准尚未覆盖的领域，可以通过技术指引等政策性文件先行规范，主要包括建设管理、并网调控和交易管理等。

政府网站找错

网站地图 | 联系我们 | 加入收藏 | 通讯地址：北京市西城区三里河路46号 | 邮编：100045
主办单位：国家能源局　京ICP备11044902号　京公网安备 11010202007691　网站标识码：bm62000002号
国家能源局 版权所有，如需转载，请注明来源